

13. INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA MEDIA DE UNA POBLACIÓN NORMAL

Supongamos que $X_1, \dots, X_n$ es una muestra aleatoria de una población normal con media μ y varianza σ^2 . Sabemos que la media muestral, $\bar{X} = \sum X_i / n$, es un *estimador insesgado y consistente* de μ . Sin embargo, no esperamos que la media muestral coincida con μ , en cambio esperamos que esté cerca de μ . Muchas veces, más que un estimador puntual, es más útil especificar un intervalo sobre el que tengamos el **grado de confianza** de que μ se encuentre dentro de él. Para obtener dicho intervalo nos basamos en la distribución del estimador puntual.

13.1 INTERVALOS DEL 95% DE CONFIANZA PARA LA MEDIA DE UNA POBLACIÓN NORMAL VARIANZA CONOCIDA

Cuando $X_1, \dots, X_n$ es una **muestra aleatoria** de una **población Normal** con media μ y varianza σ^2 el **estimador puntual de μ** , $\bar{X}$, tiene distribución normal con media μ y varianza σ^2/n y resulta que

$$\sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu)}{\sigma}$$

tiene distribución $N(0, 1)$ (Normal Estándar). Por lo tanto

$$P\left\{-1.96 < \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu)}{\sigma} < 1.96\right\} = 0.95$$

ó equivalentemente

$$P\left\{\bar{X} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right\} = 0.95$$

La expresión anterior significa que el 95% de las veces, que se calcule la media muestral a partir de una muestra aleatoria de tamaño n de una población $N(\mu, \sigma^2)$, μ diferirá de la media muestral como máximo en $1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ unidades. Si ahora

observamos que la variable aleatoria $\bar{X}$ toma el valor $\bar{x}$, confiamos con una confianza del 95%, que μ se encuentre en el intervalo

$$\left(\bar{x} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \quad (1)$$

El intervalo anterior es un **intervalo de 95% de confianza para μ** .
¿Por qué confiamos?

Ejemplo. Supongamos que cuando se determina el contenido (μ) de una sustancia en un compuesto, dicha **determinación** es una **variable aleatoria** (X) normalmente distribuida con media μ y varianza 4. En este caso podemos representar a la determinación (X), cuando el contenido verdadero de la sustancia es μ , como $\mu + \varepsilon$ ($X = \mu + \varepsilon$, modelo de Gauss sin sesgo). La variable aleatoria ε representa el error de medición y tiene distribución Normal con media 0 y varianza 4. Supongamos que para reducir la varianza de la estimación, se determina el mismo contenido 9 veces:

5, 8.5, 12, 15, 7, 9, 7.5, 6.5, 10.5,

y se calcula el promedio: $\bar{x} = \frac{81}{9} = 9$.

Construyamos un intervalo de confianza del 95% para μ :

$$\left(9 - 1.96 \frac{\sigma}{3}, 9 + 1.96 \frac{\sigma}{3} \right) = (7.69, 10.31)$$

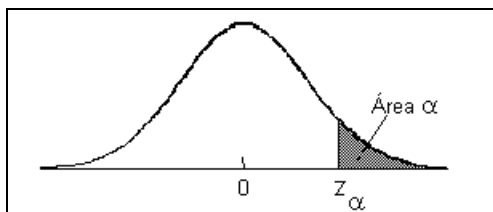
Tenemos una confianza del 95%, que el contenido verdadero se encuentre entre 7.69 y 10.31.

¿Por qué confiamos?

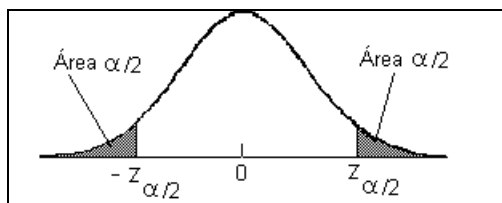
13.2 INTERVALOS CONFIANZA PARA LA MEDIA DE UNA POBLACIÓN NORMAL CON VARIANZA CONOCIDA PARA CUALQUIER NIVEL DE CONFIANZA ESPECIFICADO.

El **valor crítico** z_α de una distribución normal estándar es el valor que deja a su **derecha**, bajo la curva de densidad normal estándar, un **área** α :

$$P\{Z > z_\alpha\} = \alpha$$



donde Z es una v.a. con distribución $N(0,1)$.



Nuevamente consideremos una **muestra aleatoria** de una **población Normal** con media μ y varianza σ^2 ($X_1, \dots, X_n$) luego la variable aleatoria $\sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu)}{\sigma}$ tiene distribución $N(0, 1)$ Por lo tanto

$$P\left\{-z_{\alpha/2} < \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu)}{\sigma} < z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$$

ó equivalentemente

$$P\left\{\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right\} = 1 - \alpha$$

Luego, un intervalo para μ con el $100 \cdot (1 - \alpha)\%$ de confianza está dado por

$$\left(\bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \quad (2)$$

siendo $\bar{x}$ el **valor observado** de la media muestral.

Observación: El intervalo dado en (2) **no es aleatorio**. Esto significa que μ pertenece ó no pertenece al intervalo construido y no lo sabemos. Cuando $\alpha = 0.05$, **confiamos que μ pertenezca a dicho intervalo**, con un nivel de confianza del 95%.

13.3 TAMAÑO DE MUESTRA

NECESARIO PARA LA OBTENCIÓN DE UN INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA MEDIA DE UNA POBLACIÓN NORMAL CON LONGITUD PREFIJADA

La **longitud del intervalo de confianza** dado por la ecuación (2) es

$$2 z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Supongamos que nos interesa afirmar con un nivel de confianza del 99% que μ se encuentra dentro de un intervalo de longitud L , ¿cuán grande tiene que ser n ?

Como el nivel de confianza es 99%, $\alpha=0.01$. Por lo tanto $\alpha/2 = 0.005$, $Z_{0.005} = 2.58$ y la longitud del intervalo de confianza es

$$5.16 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Para que la longitud sea L debemos elegir n de manera que

$$5.16 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = L$$

o sea

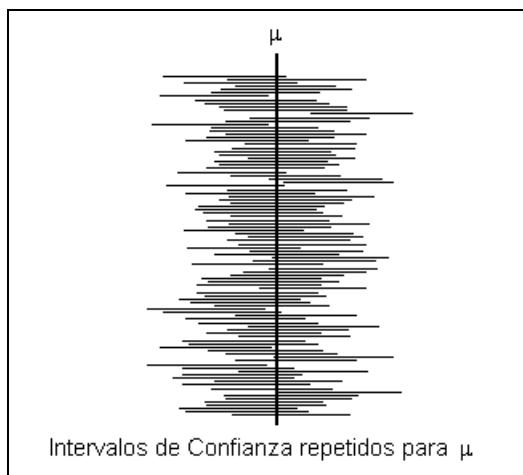
$$n = (5.16 \sigma / L)^2$$

En general n no será entero y se elige el menor que cumple $n \geq (5.16 \sigma / L)^2$ ¿Por qué?

Ejemplo (continuación). Si interesa obtener un intervalo con un nivel de confianza del 99% de longitud $L = 1$, como $\sigma^2 = 4$ resulta $n \geq (5.16 * 2)^2 = 106.5$. Luego deberá elegirse $n = 107$.

OBSERVACIÓN

Un intervalo de confianza para μ , es un rango de valores entre los cuales confiamos se encuentre μ ¿Por qué confiamos? Si construimos un intervalo del 95% de confianza significa que 95 de cada 100 veces que utilicemos la ecuación (1) para calcularlo, el intervalo obtenido contendrá al verdadero valor μ . Confiamos que nuestro intervalo sea uno de esos 95 intervalos "buenos".



Una vez que hemos construido el intervalo, la probabilidad de que μ pertenezca a dicho intervalo es 0 (si μ no pertenece) ó 1 (si μ pertenece) pero **no lo sabemos**. Es decir, **deja de tener sentido plantear una probabilidad** cuando hemos hallado el intervalo resultante.

13.4 INTERVALOS CONFIANZA PARA LA MEDIA DE UNA POBLACIÓN NORMAL CON VARIANZA DESCONOCIDA

Hemos desarrollado los intervalos de confianza anteriores basándonos en que $\sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu)}{\sigma}$ tiene distribución $N(0,1)$. Como no conocemos la varianza la estimamos por

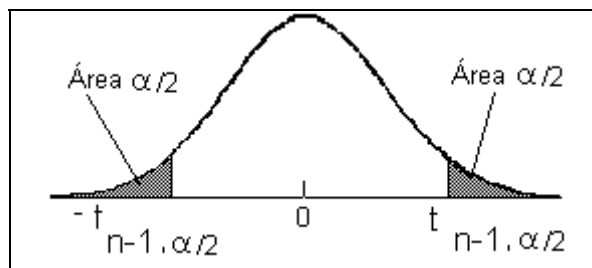
$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1},$$

sabemos que la varianza muestral S^2 es un estimador insesgado y consistente de σ^2 .

Para hallar los intervalos de confianza para la media de una población normal utilizaremos el siguiente resultado:

$$T_{n-1} = \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu)}{S}$$

tiene distribución t con $n-1$ grados de libertad.



Por lo tanto

$$P\left\{-t_{n-1, \alpha/2} < \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu)}{S} < t_{n-1, \alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$$

ó equivalentemente

$$P\left\{\bar{X} - t_{n-1, \alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t_{n-1, \alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}\right\} = 1 - \alpha$$

Por lo tanto si observamos que $\bar{X} = \bar{x}$ y $S = s$ diremos que

$$\mu \in \left(\bar{x} - t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \right) \quad (3)$$

con un $100 \cdot (1 - \alpha) \%$ de confianza

Ejemplo. Continuación.

Supongamos ahora que cuando se determina el contenido (μ) de una sustancia en un compuesto, dicha **determinación** es una **variable aleatoria** (X) normalmente distribuida con media μ y **varianza desconocida**. Si consideramos los valores obtenidos en las mismas 9 determinaciones y **estimamos la varianza** resultan: $\bar{x} = 9$ y $s^2 = 9.5$ ó $s = 3.082$

Como $t_{8, 0.025} = 2.306$, de (3), un intervalo del 95% confianza para μ es

$$\left(9 - 2.306 \frac{3.082}{3}, 9 + 2.306 \frac{3.082}{3} \right) = (6.63, 11.37)$$

Hay dos razones por las cuales el intervalo (6.63, 11.37) tiene mayor longitud que el obtenido anteriormente (7.69, 10.31).

- la varianza estimada 9.5, es mayor que el valor “conocido” 4 considerado previamente.
- aún cuando la varianza estimada hubiese sido 4, el intervalo estimado tendría mayor longitud debido a que el valor crítico de la t_8 es 2.306 mientras que el de la Normal es 1.96 para $1-\alpha = 0.95$. El intervalo hubiese sido $(9-2.306*2/3, 9+2.306*2/3) = (7.46, 10.54)$

¿Cómo es una distribución t con n grados de libertad?

La función de densidad de probabilidad $f(t)$ correspondiente a la [distribución t con n grados de libertad](#) es:

$$f(t) = \frac{\Gamma((n+1)/2)}{\sqrt{n\pi} \Gamma(n/2)} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-(n+1)/2}, \quad t \in R$$

- es simétrica alrededor del cero y tiene forma de campana, similar a la curva Normal.
- puede obtenerse como la función de densidad de la siguiente variable aleatoria:

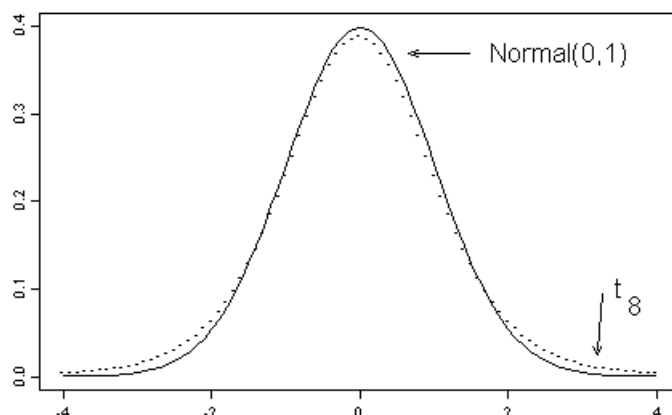
$$T = \frac{Z}{\sqrt{V/n}},$$

donde Z y V son v.a. independientes tales que $Z \sim N(0,1)$ y $V \sim \chi_{n-1}^2$ (chi-cuadrado con n grados de libertad);

Una derivación de la distribución t se publicó en 1908. Su autor, el químico William Sealy Gosset, trabajaba en la fábrica de cerveza Guinness en Dublin. La empresa le prohibía a sus empleados realizar cualquier tipo de publicaciones por lo cual el trabajo de Gosset fue escrito bajo el pseudónimo de **Student**.

A diferencia de la Normal, su dispersión depende de los **grados de libertad**. A medida que aumentan los grados de libertad las curvas de densidad t tienden a ser indistinguibles de la curva Normal estándar.

En el ejemplo, suponemos que los datos provienen de una distribución Normal, como el [desvío es desconocido](#) (lo estimamos por s), [el estadístico](#) en el que basamos el intervalo tiene **distribución t con n-1 (8) grados de libertad**.



OBSERVACIÓN

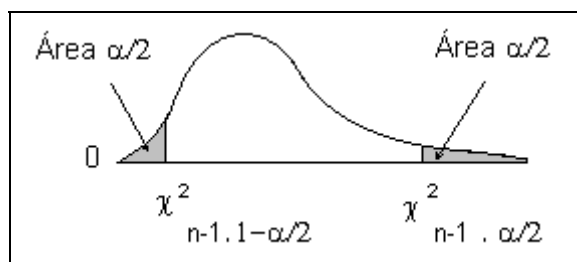
La longitud de un intervalo de confianza para μ no siempre es mayor cuando la varianza es desconocida ya que puede ocurrir que el **desvío estándar s** resulte **menor que σ** . Sin embargo en promedio la longitud del intervalo es mayor cuando σ es desconocida: se puede demostrar que

$$t_{\alpha, n-1} E(S) \geq z_{\alpha} \sigma$$

14. INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA VARIANZA DE UNA DISTRIBUCIÓN NORMAL

Si $X_1, \dots, X_n$ es una muestra aleatoria de una distribución Normal de parámetros μ y σ^2 , entonces podemos construir un intervalo de confianza para σ^2 utilizando el hecho que

$$(n-1) \frac{S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1} \text{ (chi-cuadrado con } n-1 \text{ grados de libertad)}$$



Luego

$$P\left\{\chi_{n-1,1-\alpha/2}^2 \leq (n-1) \frac{S^2}{\sigma^2} \leq \chi_{n-1,\alpha/2}^2\right\} = 1 - \alpha$$

ó equivalentemente

$$P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1,\alpha/2}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi_{n-1,1-\alpha/2}^2}\right\} = 1 - \alpha$$

Por lo tanto, cuando $S^2 = s^2$, un intervalo del $100 \cdot (1-\alpha)\%$ de confianza para σ^2 está dado por

$$\left\{ \frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1,\alpha/2}^2}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1,1-\alpha/2}^2} \right\}$$

Ejemplo. Se espera que un procedimiento estandarizado produzca arandelas con muy pequeña desviación en su espesor. Suponga que se eligen al azar 10 de tales arandelas y se mide su espesor obteniéndose en pulgadas: 0.123, 0.124, 0.126, 0.120, 0.130, 0.133, 0.125, 0.128, 0.124, 0.126. Interesa calcular un intervalo del 90% de confianza para el desvío del grosor de las arandelas producidas por este procedimiento.

Solución.

$$s^2 = 1.366 \times 10^{-6}$$

$$\chi_{9,0.05}^2 = 16.917; \quad \chi_{9,0.95}^2 = 3.334$$

$$\frac{9 \times 1.366 \times 10^{-5}}{16.917} = 7.267 \times 10^{-6}; \quad \frac{9 \times 1.366 \times 10^{-5}}{3.334} = 36.875 \times 10^{-6}$$

Luego, con una confianza del 90%

$$\sigma^2 \in (7.267 \times 10^{-6}; 36.875 \times 10^{-6})$$

Tomando raíz cuadrada, con una confianza del 90%,

$$\sigma \in (2.686 \times 10^{-3}; 6.072 \times 10^{-3})$$

15.1 INTERVALOS CON NIVEL DE CONFIANZA APROXIMADOS PARA LA MEDIA DE UNA VARIABLE BINOMIAL. Muestras Grandes.

Consideremos una población de artículos que pueden o cumplir con ciertas normas en proporciones p y $1-p$, desconocidas. Si elegimos una muestra de n artículos al azar y registramos

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{si el artículo cumple con las normas} \\ 0 & \text{si el artículo no cumple con las normas} \end{cases}$$

Entonces $X = \sum_{i=1}^n X_i$ es la cantidad de artículos de la muestra que cumplen con las normas. Si podemos suponer que cada artículo cumple o no con las normas en forma independiente, resulta que $X \sim Bi(n, p)$ siendo p la proporción de artículos en la población que cumplen con las normas.

Para construir un intervalo de confianza para p nos basaremos en la aproximación de la distribución Binomial por la distribución Normal cuando n es suficientemente grande.

$$\frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \underset{\text{aprox}}{\sim} N(0,1)$$

Por lo tanto, para cualquier α en el intervalo $(0,1)$

$$P\left\{-z_{\alpha/2} < \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} < z_{\alpha/2}\right\} \approx 1 - \alpha$$

ó equivalentemente

$$P\left\{-z_{\alpha/2} < \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} < z_{\alpha/2}\right\} \approx 1 - \alpha \quad (4)$$

donde $\hat{p} = \frac{X}{n}$.

Para despejar un intervalo de confianza para p de la expresión (4) se reemplazan los menores (<) por iguales (=). Se obtiene así una ecuación cuadrática en p cuyas soluciones son los extremos del intervalo de confianza buscado

$$p = \frac{\hat{p} + \frac{z_{\alpha/2}^2}{2n} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{z_{\alpha/2}^2}{4n^2}}}{1 + (z_{\alpha/2}^2)/n}$$

Como n es grande los términos en z^2 son despreciables y el intervalo resultante es el mismo que se obtiene al reemplazar p por $\hat{p}$ en el denominador de la expresión (4).

Luego un intervalo de confianza con nivel de confianza aproximado $1-\alpha$ para p está dado por

$$\left\{ \hat{p} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right\} \quad (5)$$

Este intervalo puede utilizarse siempre que $n\hat{p} \geq 5$ y $n(1-\hat{p}) \geq 5$.

Ejemplo. Se elige al azar, de un lote grande, una muestra de 100 transistores. Mediante una prueba, se determina que 80 de ellos satisfacen las normas vigentes. Un intervalo de confianza del 95% para p , la verdadera proporción de transistores que cumplen con los requerimientos, está dado por

$$(0.8 - 1.96\sqrt{0.8(0.2)/100}; 0.8 + 1.96\sqrt{0.8(0.2)/100}) = (0.7216; 0.8784)$$

Esto es, con un aprox. 95% de confianza, entre 72.16% y 87.84% de los transistores cumplen con los requerimientos.

15.2 PROCEDIMIENTO EN DOS PASOS: TAMAÑO DE MUESTRA NECESARIO PARA LA OBTENCIÓN DE UN INTERVALO DE CONFIANZA CON LONGITUD PREFIJADA PARA UNA PROPORCIÓN

La longitud del intervalo de confianza dado por la ecuación (5)

$$2 z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

depende del parámetro que nos interesa estimar. Para hallar un tamaño de muestra de manera que la longitud del intervalo resultante sea aproximadamente L se procede en dos pasos:

- Paso 1: se toma una muestra inicial de tamaño n_1 y se obtiene un estimador inicial $\tilde{p}$
- Paso 2: se utiliza la proporción estimada en el paso 1 para determinar el tamaño total n resolviendo la siguiente ecuación:

$$2 z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\tilde{p}(1-\tilde{p})}{n}} = L$$

elevando ambos miembros de la igualdad al cuadrado

$$(2 z_{\alpha/2})^2 \tilde{p}(1-\tilde{p})/n = L^2$$

ó

$$n = (2 z_{\alpha/2})^2 \tilde{p}(1-\tilde{p})/L^2$$

Ejemplo. Un laboratorio introduce un procedimiento, que le resulta más económico, para la obtención de un reactivo que luego envasa en frascos. La probabilidad que el reactivo del un frasco elegido al azar cumpla las normas de calidad es desconocida (p). Interesa obtener un intervalo de 99% de confianza cuya longitud sea aproximadamente 0.05.

- Paso 1. En una muestra inicial de 30 frascos, 26 de ellos resultaron aceptables por lo que el estimador inicial es $\tilde{p} = 26/30 = 0.87$.
- Paso 2. El tamaño muestral requerido es

$$n = \frac{(2 z_{0.005})^2}{(0.05)^2} (26/30)(1-26/30) = \frac{4(2.58)^2}{(0.05)^2} \frac{26}{30} \frac{4}{30} = 1231$$

Deberíamos tomar una muestra adicional de 1201 frascos. Si, por ejemplo, 1040 de ellos resultan aceptables (manteniendo aprox. la proporción inicial) el intervalo de 99% de confianza para la verdadera proporción de componentes aceptables es:

$$\left(\frac{1066}{1231} - \sqrt{1066 \left(1 - \frac{1066}{1231} \right) \frac{z_{0.005}}{1231}}; \frac{1066}{1231} + \sqrt{1066 \left(1 - \frac{1066}{1231} \right) \frac{z_{0.005}}{1231}} \right)$$

$$(0.84091; 0.89101)$$

OBSERVACIÓN

Hemos visto que la longitud del intervalo de confianza para p es L si n está dado por

$$n = (2 z_{\alpha/2})^2 \tilde{p}(1-\tilde{p})/L^2$$

Hemos visto (pág 101 sección 12.1 figura 2) que la función $g(p) = p(1-p)$ definida en el intervalo $[0,1]$ toma su valor máximo $1/4$ cuando $p = 1/2$. Luego una cota superior para n es:

$$n \leq (z_{\alpha/2})^2 / L^2$$

De esta manera, si se elige una muestra de tamaño mayor o igual a $(z_{\alpha/2})^2 / L^2$, garantizamos la obtención de un intervalo de confianza para p de longitud no mayor a L sin tener que realizar un muestreo adicional.

16. INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA MEDIA DE UNA DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL

La distribución exponencial es utilizada en estudios sobre confiabilidad como [modelo del tiempo hasta la falla](#) de un dispositivo. Por ejemplo el tiempo de vida de un componente semiconductor podría estar modelado como una variable aleatoria con media 40 000 horas. Recíprocamente, suponiendo que un modelo exponencial es el adecuado para modelar el tiempo de vida de un componente, podríamos estar interesados en estimar su vida media mediante un intervalo de confianza.

Supongamos que $X_1, \dots, X_n$ es una muestra aleatoria de una distribución exponencial de parámetro λ , $X_i \sim \varepsilon(\lambda)$. Sabemos que $E(X_i) = 1/\lambda$, luego la media muestral $\sum X_i / n$ es un estimador insesgado y consistente de $1/\lambda$. Para obtener un intervalo de confianza para $1/\lambda$ es necesario recordar que

$$2\lambda \sum_{i=1}^n X_i \sim \chi_{2n}^2$$

Luego, para cualquier $\alpha \in (0,1)$

$$P\left\{\chi_{2n,1-\alpha/2}^2 \leq 2\lambda \sum_{i=1}^n X_i \leq \chi_{2n,\alpha/2}^2\right\} = 1 - \alpha$$

ó equivalentemente,

$$P\left\{\frac{2 \sum_{i=1}^n X_i}{\chi_{2n,\alpha/2}^2} \leq \frac{1}{\lambda} \leq \frac{2 \sum_{i=1}^n X_i}{\chi_{2n,1-\alpha/2}^2}\right\} = 1 - \alpha$$

Luego, un intervalo de $100(1-\alpha)\%$ de confianza para $1/\lambda$ es

$$\left\{ \frac{2 \sum_{i=1}^n X_i}{\chi_{2n, \alpha/2}^2}, \frac{2 \sum_{i=1}^n X_i}{\chi_{2n, 1-\alpha/2}^2} \right\}$$

Ejemplo. Una fábrica produce artículos cuyos tiempos de vida (en horas) se suponen independientes con función de densidad exponencial común a todos:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad 0 < x < \infty$$

Si la suma los tiempos de vida de los primeros 10 artículos es 1 740 ¿cuál es un intervalo de confianza del 95% para $1/\lambda$?

Como

$$\chi_{20, 0.025}^2 = 34.169 \quad \chi_{20, 0.975}^2 = 9.661,$$

luego el intervalo es

$$\left(\frac{2 \times 1740}{34.169}, \frac{2 \times 1740}{9.661} \right)$$

Es decir que con un nivel de confianza del 95% el tiempo de vida medio se encuentra en el intervalo (101.847, 360.211).

Para la construcción de todos los intervalos de confianza hemos partido de una función que depende de la muestra y del parámetro para el cual nos interesa construir el intervalo. La función es una nueva variable aleatoria cuya distribución es conocida. Este es un procedimiento general que describimos a continuación.

17. MÉTODO GENERAL PARA OBTENER INTERVALOS DE CONFIANZA. Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una m.a. de una distribución que depende de un parámetro θ . Supongamos que existe una función $T(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta)$ (es decir, una función de la muestra y del parámetro) cuya distribución es conocida y no depende de θ ni de ningún otro parámetro desconocido. Entonces, como la distribución de T es conocida, se pueden hallar dos valores a y b tales que

$$P(a \leq T(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta) \leq b) = 1 - \alpha$$

A partir de esta expresión, si T es una función monótona de θ , es posible despejar θ de la expresión anterior y obtener un intervalo de confianza para θ .

La función $T(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta)$ se denomina pivote.

Ejemplo: Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una m.a. de una distribución exponencial de parámetro λ . Hemos visto que la suma de v.a. exponenciales independientes es una v.a con distribución Gamma, es decir

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n, \lambda)$$

Vale además que si $V \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$ y $a > 0$ entonces $aV \sim \Gamma\left(\alpha, \frac{\lambda}{a}\right)$. Luego

$$2\lambda \sum_{i=1}^n X_i \sim \chi_{2n}^2 = \Gamma\left(\frac{2n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

La función $2\lambda \sum_{i=1}^n X_i$, que depende del parámetro de interés y cuya distribución es conocida (χ_{2n}^2), permitió construir intervalos de confianza para λ (sección 4)

18. INTERVALOS DE CONFIANZA DE NIVEL APROXIMADO PARA LA MEDIA DE UNA DISTRIBUCIÓN CUALQUIERA

Muchas veces se desconoce la distribución de la cual provienen los datos y en otras es muy difícil hallar la distribución exacta de la función pivote. Utilizaremos el teorema central del límite para obtener una función pivote cuya distribución será conocida aproximadamente. Esta función nos permitirá despejar un intervalo de confianza. Pero el precio que hay que pagar es la pérdida del nivel exacto. Ya hemos visto un ejemplo de esta situación cuando obtuvimos intervalos de confianza con nivel aproximado para el parámetro p de una distribución Binomial (sección 15.1).

Consideremos ahora una m.a. $X_1, X_2, \dots, X_n$ de una distribución F , cualquiera, tal que $E(X_i) = \mu$ y $V(X_i) = \sigma^2 < \infty$. Nos interesa hallar un intervalo de confianza para μ .

Sabemos que $\bar{X}$ es un estimador insesgado y consistente de μ . No conocemos su distribución exacta porque no conocemos la de X_i , pero sabemos que

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \xrightarrow{D} N(0,1)$$

Si σ^2 fuera conocido, esta función podría servir de pivote para el intervalo de nivel aproximado, pero ¿qué usamos si σ^2 es desconocido?

Propiedad:

$$\left. \begin{array}{l} Y_n \xrightarrow{D} Y \\ U_n \xrightarrow{p} a \end{array} \right\} \Rightarrow U_n Y_n \xrightarrow{D} aY$$

Como $s \xrightarrow{p} \sigma$ por ser un estimador consistente, entonces $\frac{s}{\sigma} \xrightarrow{p} 1$ y $\frac{\sigma}{s} \xrightarrow{p} 1$.

Luego,

$$\left. \begin{array}{l} \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \xrightarrow{D} N(0,1) \\ \frac{\sigma}{s} \xrightarrow{p} 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{s} \xrightarrow{D} N(0,1)$$

A partir de este resultado,

$$P\left(-z_{\alpha/2} \leq \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{s} \leq z_{\alpha/2}\right) \rightarrow 1 - \alpha$$

y se obtiene el siguiente intervalo de confianza para μ , de nivel aproximado $1 - \alpha$

$$\left[\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$